

TP P6 : Oscilloscope et circuit RC

Précautions expérimentales

- Vérifier les branchements avant d'allumer le générateur. En cas de doute, appeler le professeur. La masse doit toujours être connectée. On utilisera des fils noirs pour identifier la masse.

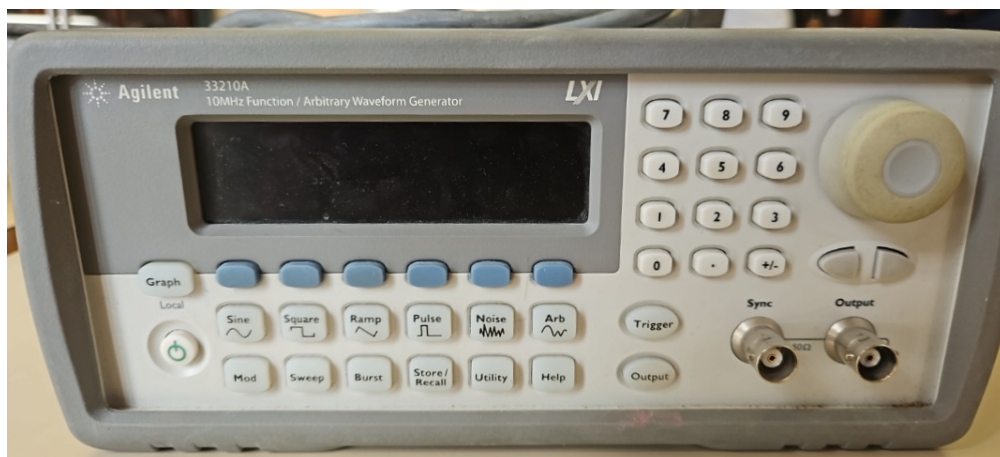
Matériel disponible

- un générateur basse fréquence (GBF)
- plusieurs résistances à étudier (dans les coffrets à l'avant de la salle)
- des boîtes à décades (résistances variables)
- des boîtes à décades (capacités variables)
- une plaque de montage avec des fils permettant de construire un circuit
- un poste informatique avec Regressi

Objectifs du TP

- Produire un signal analogique simple à l'aide d'un GBF
- Savoir brancher un oscilloscope dans un circuit électrique
- Mesurer une tension à l'oscilloscope numérique
- Mesurer une constante de temps d'un régime transitoire

1 GBF



1.1 Production d'un signal électrique

Le bouton offset permet d'ajouter une tension continue au signal alternatif sélectionné (sinusoïde, créneau, triangle...). Il est préférable de visualiser la tension de sortie à l'oscilloscope avant de la placer à l'entrée d'un circuit électronique.

1.2 Sortie

La sortie à utiliser est celle portant l'indication "Output 50Ω ". En effet "Output Sync" fournit une tension de synchronisation.

2 Rappels sur l'oscilloscope

2.1 Utilité

Un oscilloscope permet de visualiser une tension dépendant du temps. Il permet aussi d'effectuer des mesures de tension ou d'autres grandeurs, à condition de rendre la tension affichée proportionnelle à une autre grandeur physique telles que l'intensité d'un courant ou la fréquence d'un signal. Il permet aussi d'afficher 2 courbes simultanément et donc de comparer 2 signaux d'un circuit, ce qui sera très utile pour l'étude des filtres électroniques.

2.2 Affichage d'un signal



Brancher l'oscilloscope de façon à visualiser sur la voie 1 le signal sinusoïdal d'un GBF de fréquence $f = 10$ kHz, d'amplitude 2,5 V et de valeur moyenne (Offset) 1 V.

2.2.1 Réglage horizontal (base de temps)

1. Optimiser l'affichage horizontal du signal fourni par le GBF.

2.2.2 Réglage vertical (tension)

Dans le bloc VERTICAL de l'oscilloscope, vous trouverez les branchements pour deux voies, ainsi que les boutons CH1 MENU et CH2 MENU. Ici, seule la voie 1 est active.

1. Afficher le signal présent sur la voie 1, la voie 2.
2. Optimiser l'affichage vertical du signal.
3. Modifier la position du "zéro" (origine de l'axe vertical)

2.3 Synchronisation

1. Débrancher la voie 1 et passer les branchements sur la voie 2. Afficher la voie 2. Décrire ce que vous voyez à l'écran après avoir essayé de régler les affichages vertical et horizontal.

Ce défilement est caractéristique d'un problème de TRIGGER. L'acquisition du signal est déclenchée dès que le signal choisi comme Source atteint un certain seuil.

2.4 Mesures

Pour faire des mesures sur l'oscilloscope, il y a deux possibilités : le menu MESURES ou le menu CURSEURS.

1. Par les deux méthodes, déterminer la valeur crête à crête (différence entre le maximum et le minimum) et la valeur moyenne du signal.
2. Par les deux méthodes, déterminer la période et la fréquence du signal.

3 Etude d'un circuit RC en régime transitoire

3.1 Etude théorique

1. Etablir l'équation décrivant l'évolution de la tension aux bornes du condensateur, lors de la charge ou de la décharge d'un condensateur.
2. Résoudre cette équation pour la charge du condensateur.
3. Comment s'exprime τ , la constante de temps caractéristique du système ?
4. Vérifier sa dimension à l'aide d'une analyse dimensionnelle.
5. Représenter l'allure de la courbe $u(t)$.
6. Que vaut $u(\tau)$?
7. Résoudre maintenant l'équation pour la décharge du condensateur.
8. Représenter l'allure de la courbe $u(t)$ associée à la décharge du condensateur.
9. Donner les expressions du courant $i(t)$ dans le circuit, dans le cas de la charge et de la décharge. Commenter.

3.2 Observation des charges et décharges

Réaliser un circuit RC alimenté par un GBF délivrant une tension crête à crête d'amplitude $E = 3 \text{ V}$. Brancher l'oscilloscope de façon à visualiser en voie 1 la tension $e(t)$ aux bornes du GBF et en voie 2 la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

On prendra dans un premier temps $R = 20 \text{ k}\Omega$ et $C = 100 \text{ nF}$.

1. Comment choisir la fréquence f du crête à crête de façon à visualiser entièrement le régime transitoire (sur la moitié du crête à crête haut) et le régime permanent (sur l'autre moitié du crête à crête haut) ? Proposer une valeur de f permettant cette observation.
2. Déterminer la constante de temps à l'aide de l'oscilloscope.
3. Sachant que le multimètre donne une mesure à 5% de précision relative, comparer avec la valeur théorique.

Indication : *Ecart normalisé* Pour comparer une valeur mesurée avec une valeur de référence, on peut utiliser le *z-score* :

$$z = \frac{|x_{exp} - x_{th}|}{\sqrt{u(x_{exp})^2 + u(x_{th})^2}}$$

où $u(x_{exp})$ est l'incertitude sur la valeur mesurée et $u(x_{th})$ l'incertitude sur la valeur de référence.

Si $z \leq 2$, alors l'écart expérience-référence est assez faible et la mesure est compatible avec la valeur de référence.

3.3 Influence de R et C

1. Faire varier R et C et discuter qualitativement de l'influence de chacun de ces composants sur la durée du régime transitoire.
2. Proposer un protocole permettant de vérifier la loi $\tau = RC$. On ne vérifiera la loi que pour des résistances supérieures à $1 \text{ k}\Omega$